AGENCE DE PLANIFICATION D'ISTANBUL

ISTANBUL VISION 2050

ANALYSE SPATIALE, RÉPARTITION ET STRATÉGIES DE PLANIFICATION DES ZONES MINIÈRES À ISTANBUL :

UNE ÉVALUATION À LA LUMIÈRE DES PROCESSUS DE PLANIFICATION

DE 1980–1995 ET 2006–2025

Furkan SERT
Encadrant : Emrullah TAŞ

Date de début: 09/07/2025
Date de fin: 16/07/2025

Istanbul 2025

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction……...…5

2. Approche des zones minières dans les plans d'aménagement environnemental d'Istanbul (1980–1995 et 2006 2025)……6

2.1. Les zones minières dans les processus de planification de la période initiale (1980-1995)…….6

2.2. Approche des zones minières dans le projet de Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul en 2006...……10

2.3. Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000 approuvé en 2009…….. 13

2.4. Processus d'élaboration du plan 2025 et évaluation environnementale stratégique …….16

2.5 Cadre juridique des décisions de planification……..……16

3. Typologie et répartition spatiale des zones minières à Istanbul…… 18

3.1. Typologie des zones minières : classification selon le type de ressource ….18

3.2. Caractéristiques de la répartition spatiale ….……19

3.3. Zones conformes et non conformes aux orientations du plan……21

4. Décisions de planification et tensions de mise en œuvre : Analyse préliminaire…… 22

4.1. Tensions environnementales et écologiques ..……22

4.2. Incohérences entre les outils de planification…….24

5. Conclusion et ouvertures sur les étapes futures ……..……25

6. Bibliographie……26

LISTE DES FIGURE

Figure 1 Plan directeur de l'aire métropolitaine d'Istanbul (1980)…… 7

Figure 2 Plan directeur de sous-région de l'aire métropolitaine d'Istanbul (1994).…8

Figure 3 Plan directeur de sous-région de l'aire métropolitaine d'Istanbul (1995)...10

Figure 4 Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000 (2006)……...…….. 11

Figure 5 Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, approuvé le 15/06/2009 ……..….13

Figure 6 Types de matières premières industrielles (mines) et volumes de production à Istanbul…… …14

Figure 7 Synthèse des ressources du sous-sol……..……..15

Figure 8 Comparaison des capacités de production interrégionales……..21

Figure 9 Zone de permis d'exploitation de carrière en contradiction avec les décisions de planification à Çatalca–Akalan ……..…24

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Fonctions principales dans la planification à grande échelle et leurs descriptions …….5

Tableau 2 Éléments indirects de planification liés à l'activité minière dans le plan de 1994 …….9

Tableau 3 Données quantitatives relatives aux carrières situées dans les limites administratives de la province d'Istanbul (2006) …… 13

Tableau 4 Localisation et volumes de production des carrières de matières premières industrielles …….…….. 15

Tableau 5 Données relatives aux carrières situées dans la région de Cendere..……19

Tableau 6 Données relatives aux carrières situées dans la région de Cebeci…….19

Tableau 7 Données relatives aux carrières situées dans la région de Çatalca..…..…20

Tableau 8 Données relatives aux carrières situées dans la région de Gebze…..…. 20

Tableau 9 Données relatives aux carrières situées dans la région d'Ömerli……..20

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Illustration 1 Mine de charbon de Kemerburgaz (Avant et Après) Istanbul …..… 23

Illustration 2 Mine de charbon de Kemerburgaz (Avant et Après) Istanbul …..… 23

Illustration 3 Mine de charbon de Kemerburgaz (Avant et Après) Istanbul …..… 23

1. Introduction

Istanbul, en raison de sa position géographique singulière, de sa structure naturelle stratifiée et de la forte pression d'urbanisation qu'elle subit, constitue un cas de référence majeur pour l'analyse des dynamiques spatiales, tant en Turquie que dans d'autres villes à l'échelle mondiale. La topographie de la ville et la richesse de ses ressources du sous-sol ont, tout au long de l'histoire, offert un contexte favorable au développement de diverses activités minières ; carrières de pierre, bassins charbonniers, zones d'extraction d'argile et de granulats ont ainsi joué un rôle déterminant dans l'évolution morphologique et économique d'Istanbul. Ces activités sont aujourd'hui reconsidérées, notamment à la suite du Plan d'aménagement environnemental approuvé en 2009, à la lumière d'une sensibilité environnementale accrue, des seuils écologiques et des orientations de planification, comme des espaces à fort enjeu stratégique, mais marqués par des tensions entre planification et mise en œuvre, nécessitant une réévaluation approfondie.

Les Plans d'aménagement environnemental à l'échelle 1/100 000 assument, dans le système de planification spatiale à grande échelle de la Turquie, les rôles suivants (Tableau 1).

Fonction de planification	Description
Production de décisions spatiales	Intégration des décisions relatives à l'implantation, aux infrastructures, à la production et à la protection
Gestion des ressources naturelles	Utilisation durable des ressources dans le respect de l'intégrité des écosystèmes
Orientation stratégique	Orientation des plans à des échelles inférieures conformément aux principes et aux objectifs définis
Évaluation multi-acteurs	Contribution des acteurs publics, du secteur privé, des collectivités locales et de la société civile

Tableau 1 – Fonctions fondamentales de la planification à grande échelle et leurs descriptions

L'objectif principal de cette étude est d'examiner, dans le cadre des Plans d'aménagement environnemental élaborés pour Istanbul, les analyses réalisées sur les zones minières, les décisions de planification et les orientations stratégiques mises en œuvre durant la période comprise entre le plan-projet de 2006, le plan approuvé de 2009 et le processus de planification actuel engagé pour 2025.

Dans ce cadre, les principaux axes d'analyse sont les suivants :

- Les modalités de **localisation des activités minières**
- Les décisions de planification à caractère **restrictif et/ou incitatif**
- La **capacité de charge** environnementale de ces zones et leurs effets sur la structure spatiale
- La classification des zones minières selon **le type d'activité**
- Leur **répartition géographique** à l'échelle des districts
- Le **degré de conformité** ou de **non-conformité** aux orientations du plan

L'ensemble de ces thématiques est réinterprété à la lumière des travaux de préparation du nouveau Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul, engagés à partir de 2025, ainsi que de l'approche d'Évaluation environnementale stratégique (EES) intégrée à ce processus. L'EES constitue un outil de planification préventif, visant à analyser les impacts environnementaux des plans dès leur phase d'élaboration et à les orienter conformément aux principes de durabilité.

Dans cette perspective, l'objectif de l'étude est de mettre en évidence la manière dont les zones minières à Istanbul sont appréhendées dans le cadre des décisions du Plan d'aménagement environnemental, ainsi que les méthodes d'analyse et les scénarios spatiaux mobilisés pour leur évaluation. Les résultats obtenus permettront d'établir un cadre d'analyse global, susceptible de contribuer à l'élaboration de futures politiques de réhabilitation, de reconversion et de gestion durable des ressources.

2. Approche des zones minières dans les plans d'aménagement environnemental d'Istanbul (1980–1995 et 2006 2025)

À partir des années 1980, la place des activités minières dans les documents de planification à Istanbul est devenue de plus en plus explicite. Cette section examine conjointement les approches de planification de la période 1980-1995 et les plans d'aménagement environnemental élaborés après 2006.

Depuis 2006, les Plans d'aménagement environnemental à l'échelle 1/100 000 développés pour Istanbul abordent les zones minières selon trois phases principales, fondées sur des principes de planification et des priorités environnementales distincts :

- Le plan-projet de 2006,
- Le plan approuvé de 2009
- Le processus de préparation du nouveau plan engagé à partir de 2025

Dans cette section, la place accordée aux zones minières dans les décisions de planification, les stratégies de limitation et d'orientation, ainsi que leurs impacts spatiaux, seront analysées de manière comparative à travers ces trois périodes de planification.

2.1. Les zones minières dans les processus de planification de la période initiale (1980-1995)

Dans les documents de planification à grande échelle élaborés pour Istanbul au cours des années 1980 et 1990, il est difficile d'identifier une représentation explicite des zones minières. Les plans élaborés durant cette période se concentraient principalement sur l'équilibre entre les fonctions industrielles et résidentielles, ainsi que sur les réseaux de transport et les infrastructures de services ; les activités minières n'y étaient pas traitées de manière directe, mais appréhendées de façon indirecte, à travers les espaces forestiers, les bassins versants et les zones présentant des contraintes géologiques, et intégrées de manière restrictive dans la catégorie des **espaces à priorité de protection.**

Dans ce cadre, la première évaluation des activités minières dans les décisions de planification à grande échelle d'Istanbul peut être identifiée à travers le Plan directeur d'Istanbul à l'échelle 1/50 000, élaboré par l'ancien ministère de l'Aménagement et de l'Habitat et approuvé le 29/07/1980 (Figure 1).

Dans le plan de 1980, il n'existe aucune désignation cartographique ni affectation fonctionnelle directe réservée aux **zones minières** ou aux **activités d'extraction**. Cette situation indique que, dans l'approche de planification de l'époque, l'activité minière n'était pas considérée comme une composante structurante du système urbain, mais comme une activité périphérique et secondaire. La principale raison de cette posture réside dans la hiérarchisation sectorielle alors dominante en matière de planification urbaine.

Dans la pratique de planification de la période considérée, les objectifs prioritaires dans les grandes métropoles comme Istanbul peuvent être résumés comme suit :

- Résorber le déficit de logements
- Organiser les zones industrielles et d'emploi
- Mettre en place les réseaux de transport
- Généraliser l'accès aux services publics

Dans ce contexte, l'activité minière n'était pas envisagée comme une composante à part entière de ces grands systèmes urbains, mais plutôt comme un processus de production d'infrastructures existant en arrière-plan environnemental, destiné à alimenter les fonctions principales (habitat, industrie, transport), sans constituer un objet prioritaire de la planification.

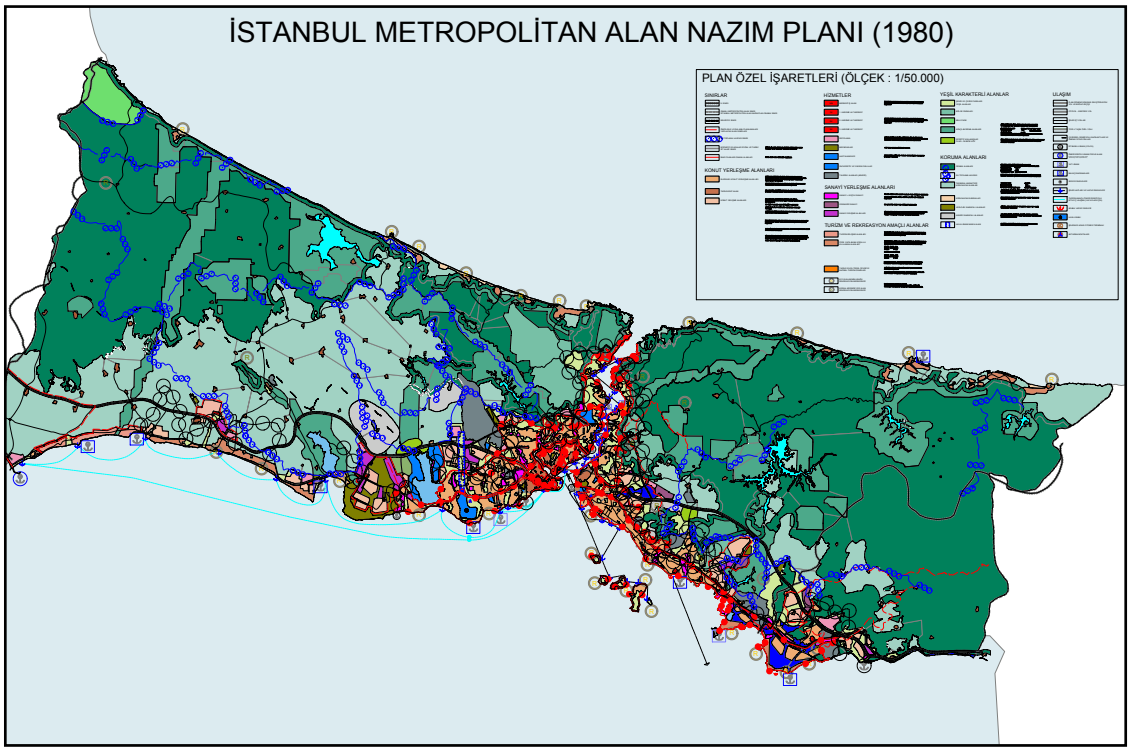


Figure 1 Plan directeur de l'aire métropolitaine d'Istanbul (1980)
Source: (Municipalité métropolitaine d'Istanbul - IBB, 2025)

Sur la carte du plan, les usages tels que les « zones forestières », les « bassins de collecte des eaux » et les « zones à contraintes géologiques », qui couvrent une large partie du secteur nord de la ville, apparaissent de manière particulièrement marquée. Les éléments figurant dans la légende, tels que les « zones à contraintes militaires » et les « espaces protégés », revêtent également une signification indirecte au regard des activités minières.

Ces éléments indiquent que le plan met l'accent sur la capacité de charge écologique et que, même si les activités minières ne sont pas explicitement définies, elles sont implicitement limitées dans ces secteurs par des décisions de protection environnementale.

À l'horizon 1994, la pression spatiale exercée par les activités minières dans les régions septentrionales d'Istanbul ne se reflète pas encore directement dans les décisions de planification. Toutefois, le Plan directeur de sous-région de l'aire métropolitaine d'Istanbul à l'échelle 1/50 000, élaboré par la Municipalité métropolitaine d'Istanbul et approuvé le 15/06/1995, a continué de restreindre les activités minières à travers des orientations fondées sur des priorités environnementales (Figure 2).

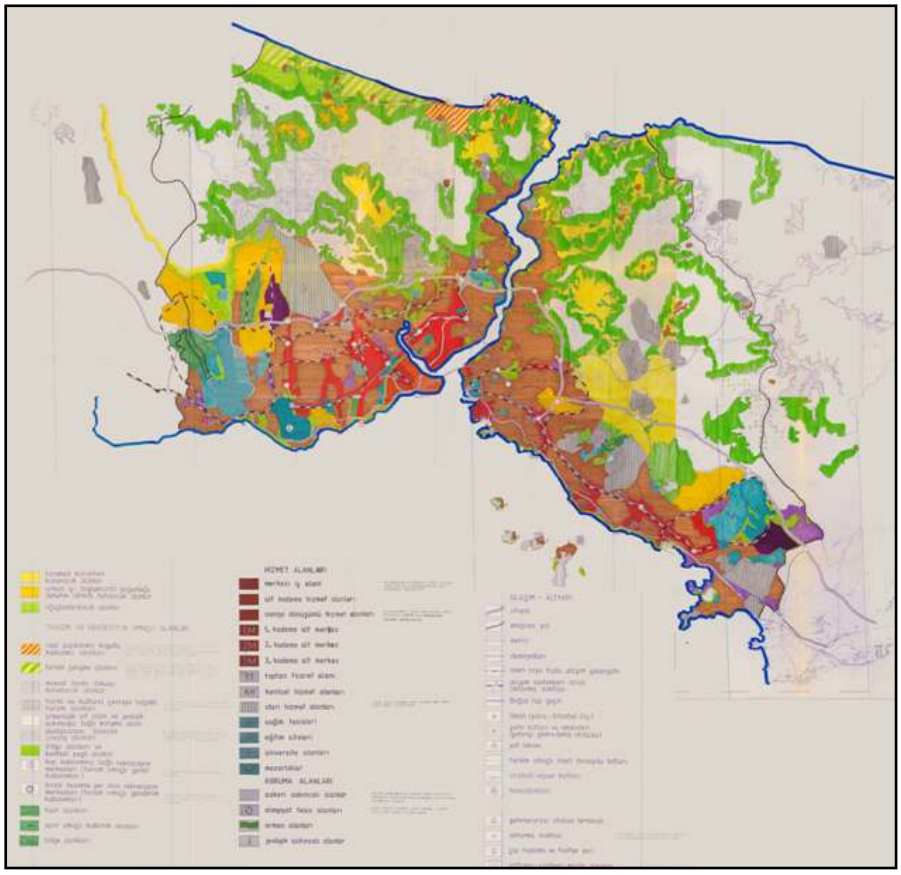


Figure 2 Plan directeur de sous-région de l'aire métropolitaine d'Istanbul (1994)
Source: (Municipalité métropolitaine d'Istanbul - IBB, 2025)

Sur la carte du plan, il apparaît que les vastes zones forestières et bassins de collecte des eaux situés au nord de la ville, notamment autour des bassins de Büyükçekmece, d'Alibeyköy et d'Ömerli, sont identifiés comme des « espaces protégés ». En revanche, les fonctions de « zones de développement urbain », de « petites zones industrielles » et de « corridors logistiques » se

concentrent principalement le long de l'axe ouest–sud-ouest d'Istanbul, en dehors des espaces naturels.

Ces choix de planification, bien qu'ils ne comportent pas de dispositions explicites relatives aux activités minières, ont joué un rôle déterminant dans les orientations spatiales à travers la prise en compte des seuils environnementaux (Tableau 2).

Élément de planification	**Décision ou observation associée**
Orientation du développement urbain	Axe de développement orienté vers l'ouest–sud-ouest (Gebze–İkitelli)
Protection des espaces naturels	Définition de vastes zones continues de forêts, de bassins versants et d'espaces verts
Mise en avant des seuils environnementaux	Interdiction de l'urbanisation dans les bassins hydrauliques et les zones sensibles, conformément à la réglementation environnementale
Espaces de protection prioritaires	Secteurs d'Ömerli, d'Alibeyköy et de Terkos ; axes septentrionaux

Tablo 2 Éléments indirects de planification liés à l'activité minière dans le plan de 1994

À l'horizon 1995, le premier document de la littérature de planification à grande échelle d'Istanbul à intégrer des définitions explicites des activités minières est le Plan directeur de sous-région de l'aire métropolitaine d'Istanbul à l'échelle 1/50 000. Ce plan a été élaboré par la Direction de la planification urbaine de la Municipalité métropolitaine d'Istanbul et approuvé le 15/11/1995 (Figure 3).

Au cours de son élaboration, une révision approfondie a été engagée en raison de l'insuffisance des études analytiques du projet présenté en 1994 ; une orientation spatiale plus détaillée, fondée sur des usages environnementaux et sectoriels, a ainsi été adoptée. Toutefois, après son approbation, le plan a été annulé par une décision de la 6e Chambre du Conseil d'État, au motif que les municipalités métropolitaines ne disposaient pas de la compétence pour élaborer des plans à cette échelle.

Dans le Plan directeur de sous-région de l'aire métropolitaine d'Istanbul à l'échelle 1/50 000, les activités minières apparaissent comme un élément plus explicitement identifié par rapport aux périodes antérieures. **Les zones de production de granulats** figurant sur la carte du plan sont localisées principalement dans le nord d'Istanbul, dans des secteurs caractérisés par une forte valeur naturelle, où elles entrent en interaction avec des espaces forestiers et des bassins versants. Ces zones, **représentées en teintes grises** sur la carte, se concentrent notamment le long de l'axe Kemerburgaz–Ağaçlı, autour du lac de Terkos, dans la partie septentrionale de Pendik ainsi qu'à proximité de Şile.

Note : Bien que ces secteurs soient explicitement définis dans le rapport du plan, ils peuvent être interprétés comme des zones de production de granulats, compte tenu de leur superposition avec des espaces naturels et des niveaux d'intensité d'occupation des sols observés

*(**Les granulats** sont un mélange de sable et de gravier, ou de pierre concassée, constituant les matières premières du béton. Lorsqu'ils sont mélangés à l'eau et au ciment dans des proportions appropriées, ils permettent d'obtenir du béton.)*

Toutefois, le fait qu'une part importante de ces sites se superpose à des espaces forestiers et à des bassins de collecte des eaux met en évidence une tension structurelle entre les priorités de protection environnementale et les activités minières. Dans le cadre du plan, certaines zones ont été définies comme des « zones d'usage contrôlé » sous l'intitulé de l'équilibre protection–utilisation, dans une tentative d'apporter une réponse à cette tension.

Bien que le concept de « réhabilitation » ne soit pas explicitement mentionné dans le rapport du plan, celui-ci contient des formulations relatives à la requalification d'espaces ayant perdu leur fonction ou dont l'usage a été restreint. Cela constitue le premier moment où l'idée de la réintégration des sites miniers dans le milieu naturel apparaît dans les documents de planification relatifs à Istanbul.

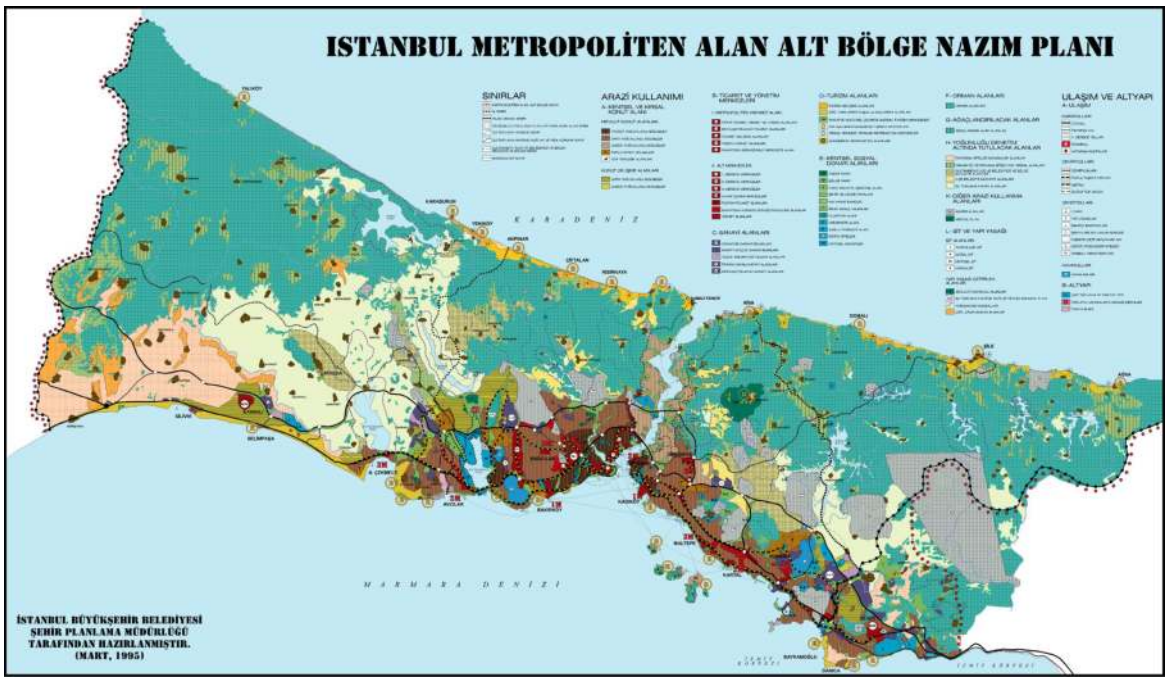


Figure 3 Plan directeur de sous-région de l'aire métropolitaine d'Istanbul (1995)
Source: (Municipalité métropolitaine d'Istanbul - IBB, 2025)

2.2. Approche des zones minières dans le projet de Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul en 2006

Le Plan d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, adopté par la décision n° 1370 du 14/07/2006 du Conseil municipal métropolitain d'Istanbul, a été approuvé le 22/08/2006 par le Maire métropolitain et a proposé une vision de planification intégrée pour l'ensemble du territoire d'Istanbul. Le plan repose sur les principes d'équilibre protection–utilisation, de durabilité écologique, d'orientation du développement urbain et de

préservation des espaces naturels. Il a été annulé par la décision du Tribunal administratif d'Istanbul (2e chambre) en date du 21/03/2008 (références 2007/1846 E, 2008/516 K), décision qui a toutefois été portée en appel. Pour cette raison, le plan est fréquemment désigné dans la littérature et les documents techniques comme un « plan-projet » (Figure 4).

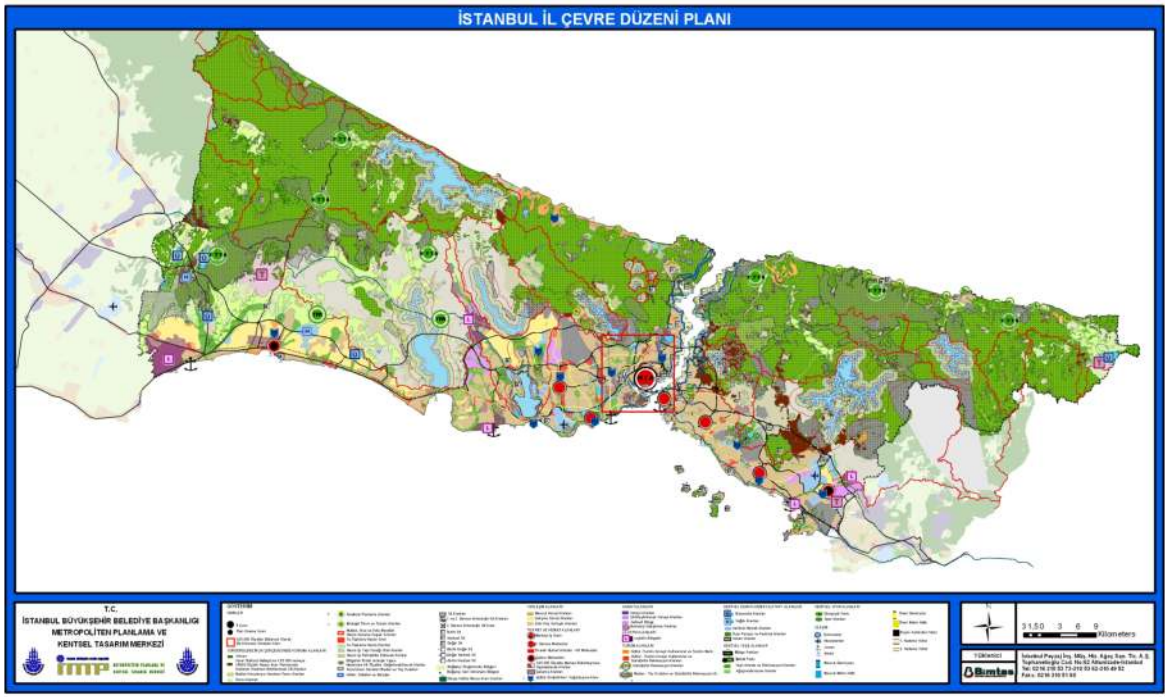


Figure 4 Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000 (2006)
Source: (Municipalité métropolitaine d'Istanbul - IBB, 2025)

Le Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000 de 2006 revêt une importance particulière dans le cadre de cette étude, notamment pour deux raisons principales :

1. **L'émergence d'une première approche stratégique des zones minières:** Ce plan constitue le premier plan d'aménagement environnemental à grande échelle à classifier, sur le plan spatial, les zones de réserve, les carrières et les sites miniers en activité situés dans la ceinture nord d'Istanbul, notamment à Eyüpsultan (axe Kemerburgaz–Ağaçlı), Arnavutköy, Çatalca et Şile ; et à formuler des orientations stratégiques à leur égard.

2. **L'évolution de l'approche de planification:** Par rapport aux plans antérieurs, les zones minières sont désormais appréhendées comme des espaces devant faire l'objet de réhabilitation, des usages à intégrer aux décisions de planification et des impacts urbains à gérer au regard de la capacité de charge environnementale.

Dans le rapport du plan, les zones de réserve de granulats, les carrières existantes, les sites miniers en exploitation ainsi que les sites dont l'activité a cessé situés dans le nord d'Istanbul sont clairement distingués. Dans cette perspective, les stratégies spatiales du plan peuvent être analysées selon trois niveaux distincts :

1. **Zones minières classifiées:** Sur les planches cartographiques, les zones minières sont identifiées comme **zones de production de granulats**, **carrières actives** et z**ones de réserve**, et sont clairement représentées. Dans la mesure où ces espaces se situent dans les mêmes secteurs que les zones à priorité de protection, une stratégie visant à gérer les zones de tension a été mise en place. À titre d'exemple, les vastes zones de réserve identifiées autour d'Arnavutköy et d'Ağaçlı sont à la fois définies comme des sites présentant un potentiel d'exploitation et limitées en tant que secteurs ayant atteint un seuil critique de capacité de charge environnementale.

2. **Capacité de charge environnementale et principes de durabilité:** Les activités minières ont été évaluées à travers l'approche de la capacité de charge environnementale ; les limites d'impact, les besoins de réhabilitation et les priorités d'intervention ont été définis. Par ailleurs, les sites miniers ont été envisagés non seulement comme des espaces de production, mais également comme des zones devant faire l'objet d'une réduction des impacts environnementaux.

En outre, il est indiqué que la grande majorité des carrières et des mines se situe au sein de zones forestières et qu'à l'issue des activités, ces espaces sont généralement abandonnés sans reboisement, générant une dégradation visuelle et physique significative. De plus, la charge de trafic, le bruit et la poussière engendrés par les carrières et les mines de charbon affectent directement la qualité de vie urbaine.

3. **Réhabilitation et reconversion fonctionnelle:** Il est notamment proposé que les sites d'extraction inactifs (ayant atteint la fin de leur durée d'exploitation) soient réaffectés, dans le cadre de la planification des ressources naturelles, à des stations de recyclage, à des réserves pour la transformation urbaine, à des zones de reboisement ou à des espaces d'usage contrôlé. Cette approche intègre ainsi, au sein du plan, une perspective de restitution à la nature.

Selon le rapport de la Municipalité métropolitaine d'Istanbul de 2006, 3 673 personnes sont employées dans les 131 sites miniers titulaires de licences situés dans les limites administratives d'Istanbul. Le volume annuel de production de ces sites atteint environ 78 millions de tonnes, dont plus de 70 % proviennent des carrières de pierre concassée et de sable-gravier. Il est également précisé que 91,7 % des sites miniers concernés sont localisés dans des zones forestières
(Tableau 3).

Cette concentration accroît la pression exercée sur les espaces naturels d'Istanbul et soulève des interrogations quant à la durabilité environnementale des activités minières. Dans ce contexte, la nécessité de déplacer à moyen terme les activités minières vers des sites alternatifs s'impose, tandis que les décisions de planification mettent en évidence l'importance d'une stratégie différenciée de localisation et de gestion à long terme des zones minières. Par ailleurs, il est souligné que les réserves de matériaux de construction et de ressources énergétiques situées au sein du tissu urbain doivent être prioritairement protégées, afin de pouvoir répondre aux besoins futurs en ressources.

Ocak türü	İşletilen ocak sayısı	Çalışan kişi sayısı	Yıllık üretim 1000 ton
Kırmataş	38	1767	55900
Yapıtaşı	1	15	12
Kum - Çakıl	25	350	15415
Tuğla Kili	2	38	600
Çimento Kili	1	15	300
Bentonit	1	22	15
Seramik Kili	15	256	2520
Kuvars (silis) Kumu	24	386	961
Kuvarsit	5	80	800
Tras	2	24	500
Kömür	17	720	1000
Toplam	**131**	**3673**	**78023**

Tableau 3 Données quantitatives relatives aux carrières situées dans les limites administratives de la province d'Istanbul (2006)
Source: (Municipalité métropolitaine d'Istanbul - Rapport de synthèse du Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul, Juin 2006)

2.3. Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000 approuvé en 2009

Le Plan d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, adopté par la décision n° 103 du 13/02/2009 du Conseil municipal métropolitain d'Istanbul et approuvé le 15/06/2009 par le Maire métropolitain, constitue le plan de plus haut niveau actuellement en vigueur et demeure toujours valide. Le plan met en œuvre des stratégies distinctes et significatives fondées sur un ensemble de principes relatifs à la classification des zones minières, à leur réhabilitation et à l'usage multifonctionnel des sols. Cette étude de 2009 propose une analyse comparative en examinant l'approche du plan de 2006 concernant les zones minières et vise à développer une approche renouvelée, fondée sur une vision différente de la planification spatiale (Figure 5).

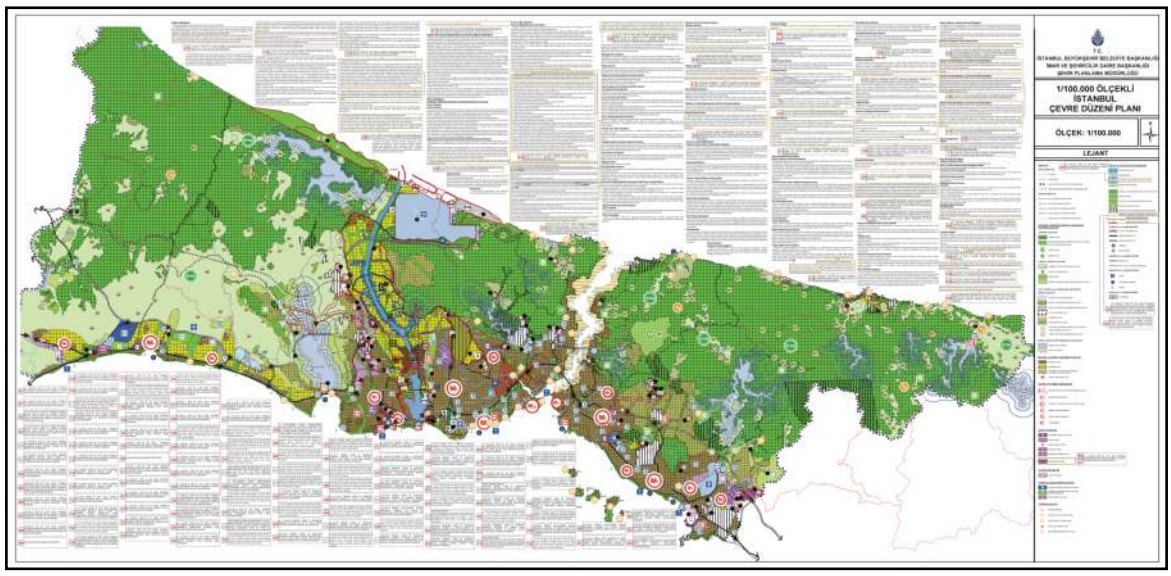


Figure 5 Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, approuvé le 15/06/2009
Source: (Municipalité métropolitaine d'Istanbul - IBB, 2025)

Dans le cadre du plan, il est indiqué qu'à l'échelle de l'ensemble d'Istanbul, 131 sites miniers titulaires de licences sont recensés, comme en 2006, et que ces sites assurent une production annuelle d'environ 78 millions de tonnes. Près de 92 % de cette production provient des carrières de pierre concassée et des carrières de sable et de gravier, qui représentent de loin la part la plus importante de la production de ressources naturelles d'Istanbul. Selon les données de 2006, cette proportion s'élevait à environ 70 % ; ainsi, à l'horizon 2009, une tendance nette à la hausse est observable, en particulier dans la production de pierre concassée et de granulats. Cette évolution peut être directement mise en relation avec l'intensification des activités de construction (Figure 6).

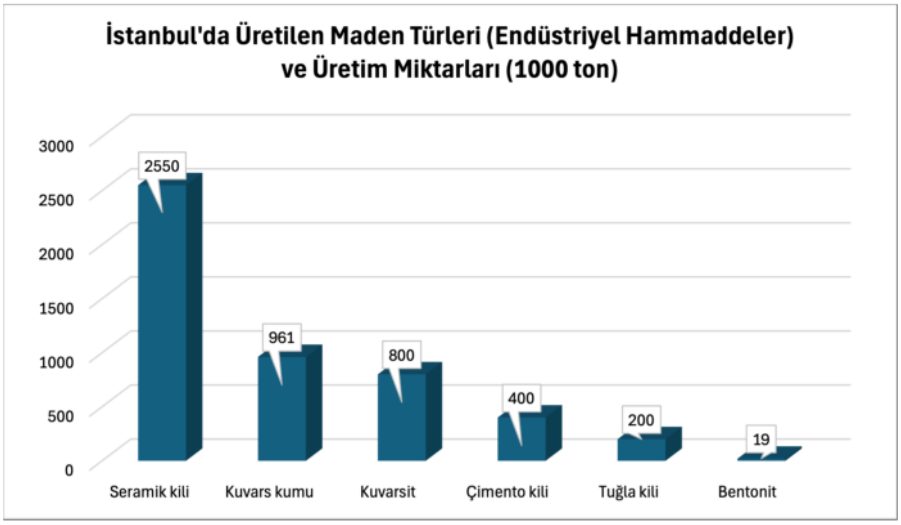


Figure 6 Types de matières premières industrielles (mines) et volumes de production à Istanbul
Source: (Rapport du Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, 2009)
Réalisation: Furkan SERT

À l'échelle de l'ensemble d'Istanbul, les zones minières se concentrent dans certains districts spécifiques et se superposent à des espaces écologiquement sensibles :

Districts à forte concentration sur la rive asiatique :

- Şile
- Ümraniye

Districts à forte concentration sur la rive européenne :

- Gaziosmanpaşa
- Eyüp
- Sarıyer
- Arnavutköy

La majorité des zones minières, comme cela a déjà été mentionné, se superpose à des espaces écologiquement sensibles, tels que les zones forestières et les bassins versants. Cette observation met en évidence l'importance et la nécessité du concept **d'équilibre entre protection et utilisation**. Le rapport formule cette situation de la manière suivante : *« Dans les cas où les zones minières se superposent à des espaces présentant une sensibilité environnementale, le principe de protection est prioritaire. »*

Au cours des phases de mise en œuvre du plan (Deuxième phase : 11–15 ans), il a été conclu que, dans les secteurs où les activités minières ont pris fin, une réhabilitation écologique devait être engagée avec la participation des institutions compétentes, en particulier la Direction générale des forêts, et que ces espaces devaient être requalifiés en zones forestières, espaces verts ou zones récréatives (Figure 7).

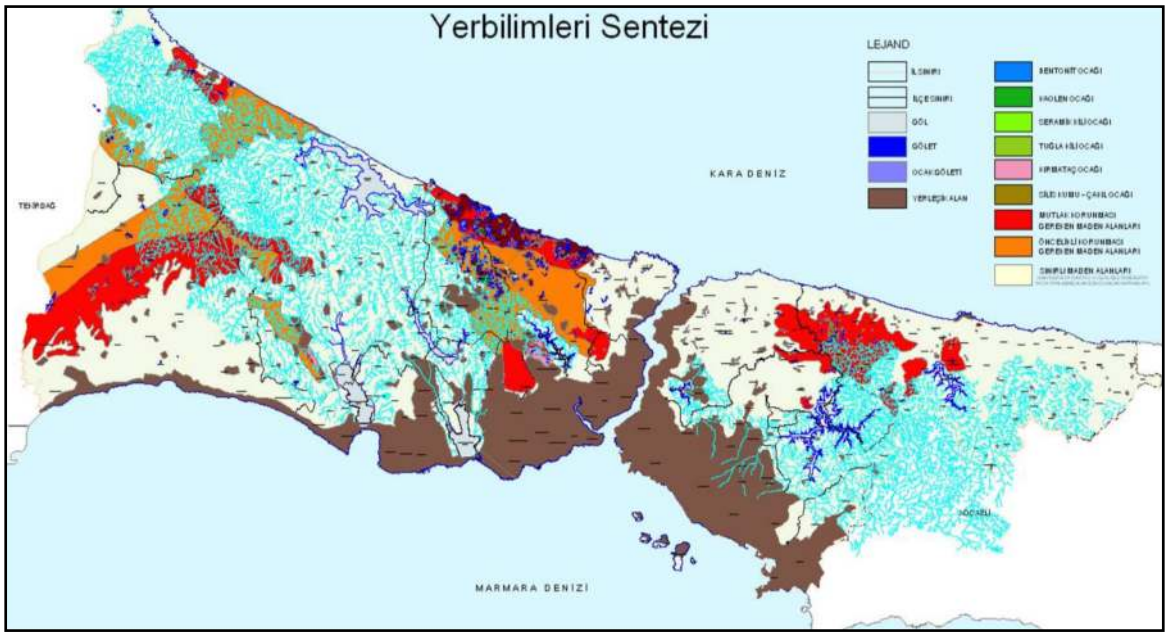


Figure 7 Synthèse des ressources du sous-sol
Source: (Rapport du Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, 2009)

En examinant les types d'activités, il apparaît que la majeure partie de la production de matières premières industrielles à Istanbul est constituée de matériaux tels que l'argile céramique, le sable quartzique, l'argile à brique, la quartzite et la bentonite. **L'argile céramique** occupe la première place avec une production de **2 550 000 tonnes**, tandis que le sable **quartzique** se classe au deuxième rang avec une production de **961 000 tonnes**. Ces matières premières se concentrent principalement dans les secteurs de Çatalca, Silivri, Şile et Kemerburgaz (Tableau 4).

Madenin Türü	Yeri	Yıllık Üretim (ton)
Tuğla kili	Silivri, Kemerburgaz	200.000
Çimento kili	Çatalca	400.000
Bentonit	Silivri	19.000
Kuvarsit	Çatalca, Yalıköy	800.000
Kuvars kumu	Çatalca, Yalıköy, Şile	961.000
Seramik kili	Şile	2.550.000
Toplam		4.930.000

Tableau 4 Localisation et volumes de production des carrières de matières premières industrielles
Source: (Rapport du Plan d'aménagement environnemental d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, 2009)

2.4. Processus d'élaboration du plan 2025 et évaluation environnementale stratégique

Bien que le Plan d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul, entré en vigueur en 2009, conserve toujours sa validité juridique, la vision de la planification d'Istanbul a connu des évolutions majeures à l'horizon 2025. La nouvelle approche de planification place désormais au centre des concepts tels que **l'adaptation au changement climatique, l'intégrité écologique et la résilience urbaine**. Dans cette perspective, le document Istanbul Vision 2050 définit de nouveaux objectifs stratégiques fondés sur des solutions fondées sur la nature face aux points de pression environnementale, le développement de systèmes d'infrastructures vertes et des principes de développement en harmonie avec la nature.

Les principes mis en avant dans le document, tels que « la protection des seuils écologiques », « la généralisation d'une urbanisation en harmonie avec la nature » et « le développement de relations ville–campagne résilientes au changement climatique », soulignent des orientations essentielles concernant la requalification à long terme des zones minières :

- Le renforcement des **ceintures vertes**
- La conception durable des **périphéries urbaines**
- La restauration des **équilibres naturels**

Ces orientations visent à réintégrer dans le milieu naturel les espaces dégradés à la suite des activités minières.

Alors que, dans les plans de 2006 et 2009, l'activité minière était principalement abordée sous l'angle des volumes de production, des contraintes environnementales et des classifications d'usage des sols, l'approche développée après 2025 met en évidence une transformation de la planification spatiale à Istanbul. Celle-ci ne se limite plus à des régulations physiques, mais s'inscrit dans une vision écosystémique, orientée vers la production de stratégies intégrées et durables.

2.5. Cadre juridique des décisions de planification

Les processus de planification à grande échelle à Istanbul se sont façonnés au fil du temps en fonction de l'évolution des réglementations et des champs de compétence institutionnels. Ces cadres juridiques influencent non seulement l'élaboration et la mise en œuvre des plans, mais également les processus de localisation, de délivrance des licences et d'évaluation des impacts environnementaux des activités minières. Dans ce contexte, les plans d'aménagement environnemental d'Istanbul et les processus de planification spatiale à grande échelle reposent essentiellement sur trois lois fondamentales :
(Système d'information législative de la Présidence de la République de Turquie)

- **Loi n° 2872 sur l'Environnement (1983):** Du point de vue des activités minières, cette loi revêt une importance cruciale, notamment pour la réglementation et le contrôle des impacts environnementaux liés à l'exploitation des ressources naturelles. Conformément à l'article 10, les activités minières sont soumises à l'obligation d'un rapport d'Évaluation de l'Impact Environnemental (EIE), imposant l'analyse préalable des impacts potentiels sur l'environnement et la définition des mesures nécessaires. Par ailleurs, les articles 8 et 9 comportent des dispositions préventives et restrictives applicables à toute activité susceptible de porter atteinte à l'environnement. Dans ce cadre, le choix de localisation, le processus d'exploitation et les pratiques de réhabilitation post-exploitation des sites miniers doivent être planifiés conformément aux principes énoncés par la loi sur l'environnement.

  Travaux de planification réalisés sur la base de cette loi :
  Projet de Plan directeur de 1995, Projet de Plan d'aménagement environnemental provincial de 2006, Plan d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, approuvé en 2009

- **Loi n° 3194 sur l'Aménagement du territoire (1985):** Cette loi définit les principes fondamentaux des processus de planification et de construction et influence directement l'affectation des sols destinée aux activités minières. En particulier, dans le cadre des niveaux de planification prévus par les articles 7 et 8, il est exigé que les autorisations d'exploitation et d'usage nécessaires aux activités minières soient compatibles avec les plans directeurs et les plans d'urbanisme d'application. À ce titre, la localisation des activités minières doit s'effectuer dans des zones définies dans les documents d'urbanisme comme zones industrielles, zones de production de matières premières ou zones à usage spécifique.

  Travaux de planification réalisés sur la base de cette loi :
  Plan directeur d'urbanisme de 1980, Projet de Plan directeur de 1995, Projet de Plan d'aménagement environnemental provincial de 2006, Plan d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, approuvé en 2009

- **Loi n° 5216 sur les Municipalités métropolitaines (2004):** Il s'agit du principal cadre juridique définissant les missions, compétences et responsabilités des municipalités métropolitaines. L'article 7 confère aux municipalités métropolitaines la compétence d'élaborer et d'approuver les plans d'aménagement environnemental à l'échelle 1/100 000. Cette disposition revêt une importance particulière pour la localisation des activités minières, qui requièrent de vastes superficies, ainsi que pour le contrôle de leurs impacts environnementaux à travers des décisions de planification à grande échelle.

  Travaux de planification réalisés sur la base de cette loi :
  Plan d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, approuvé en 2009

- **Loi n° 6831 sur les Forêts (1956, amendement : 2023):** Les autorisations d'extraction minière en zones forestières ne peuvent être délivrées que sous réserve de l'autorisation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, et uniquement sous certaines conditions. Conformément à l'article 16, la prospection et l'exploitation minières dans les forêts domaniales, ainsi que l'utilisation des installations, voies d'accès, infrastructures énergétiques, hydrauliques, de communication et

autres équipements nécessaires à ces activités, sont soumises à autorisation moyennant le paiement d'une redevance. Toutefois, dans les zones forestières productives, les aires de conservation génétique, les forêts de protection et les écosystèmes endémiques, l'exploitation minière n'est possible qu'avec l'accord explicite du ministère. À l'issue des activités minières, la réhabilitation des espaces forestiers dont la structure naturelle a été dégradée est obligatoire. Ces zones doivent être remises en état en vue du reboisement, notamment par le comblement à l'aide de matériaux issus des travaux de construction et de terrassement, puis reboisées.

Travaux de planification réalisés sur la base de cette loi :
Projet de Plan d'aménagement environnemental provincial de 2006, Plan d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul à l'échelle 1/100 000, approuvé en 2009

3. Typologie et répartition spatiale des zones minières à Istanbul

Face à l'augmentation rapide des besoins urbains d'Istanbul, les zones minières revêtent une importance stratégique tant du point de vue de la production de ressources naturelles que de l'usage des sols. Cette section aborde les thématiques suivantes : la classification des zones minières selon les types d'activités, leur répartition géographique, leur relation avec les sensibilités environnementales et les transformations spatiales qu'elles ont connues au fil du temps.

3.1. Typologie des zones minières : classification selon le type de ressource

La grande majorité des activités minières à Istanbul est orientée vers le secteur de la construction. La production de granulats (sable-gravier et pierre concassée) occupe la première place, tandis que diverses ressources naturelles classées comme matières premières industrielles sont également exploitées à l'échelle de l'ensemble de la ville.

À l'horizon 2009, les principaux types de ressources minières extraites à Istanbul sont les suivants :

- **Carrières de pierre concassée et de sable-gravier:** Utilisées principalement dans les secteurs de la construction et des infrastructures, ces ressources représentent environ 92 % de la production minière totale de la ville.

- **Argile céramique:** Avec une production de 2 550 000 tonnes, elle constitue la matière première industrielle la plus extraite à Istanbul.

- **Sable quartzique:** Occupant la deuxième place avec une production de 961 000 tonnes, il est principalement utilisé dans les industries du verre et de la céramique.

- **Argile à brique, quartzite et bentonite:** Il s'agit de matières premières exploitées dans des zones plus limitées et en volumes relativement restreints.

3.2. Caractéristiques de la répartition spatiale

Les zones minières d'Istanbul ne se distinguent pas uniquement par les types d'activités qui y sont exercées, mais présentent également une concentration spatiale marquée dans certaines parties du territoire. Cette section analyse la répartition spatiale des zones minières au sein d'Istanbul, en abordant des éléments tels que la concentration à l'échelle des districts, leur superposition avec des zones écologiquement sensibles et leurs interactions avec les décisions de planification.

Les sites miniers d'Istanbul se concentrent principalement dans **les parties nord et orientale** de la ville, dans des secteurs caractérisés par une faible urbanisation mais une forte richesse en ressources naturelles. Ces zones constituent la base de la production de ressources naturelles d'Istanbul, notamment l'extraction de pierre concassée, de sable-gravier et de matières premières industrielles. Dans ce cadre, les analyses mettent en évidence cinq grandes zones : Cendere, **Cebeci, Çatalca, Gebze et Ömerli**. Chacune de ces zones se distingue par le nombre de carrières, les volumes annuels de production et les finalités d'usage. Le rapport sectoriel sur les carrières de sable, d'argile et de pierre, élaboré par la Chambre de commerce d'Istanbul, fournit les données nécessaires à cette analyse (Tableaux 5, 6, 7, 8 et 9).

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Akdağlar	50	*	1980	*	1.000.000	Hazır beton, yol ve alt yapı malz	70	840
Sinpaş	30	250	1980	7	540.000	Hazır beton, yol dolgu ve alt yapı malz	40	480
Kapcıoğlu	15	250	1985	5	*	Hazır beton, yol ve dolgu malz.	*	*

Tableau 5 Données relatives aux carrières situées dans la région de Cendere
Source: (Chambre de commerce d'Istanbul - Rapport sectoriel sur les carrières de sable, d'argile et de pierre, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Kayalar A.Ş.	30	10.4	1994	3.5	200.000	Hazır beton, dolgu ve temel malz.	14	170
Sitaş A.Ş.	2	*	1970	*	200.000	Hazır beton, yol ve dolgu malz.	20	200
Erler Yapı A.Ş	25	*	*	100	1.200.000	Hazır beton, dolgu malz.	100	1.200
Yol ve Yapı A.Ş	15	28.5	1983	20	1.200.000	Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı malz.	100	1.200
Öz-Gün	*	2.3	1998	*	450.000	Hazır beton, yol ve dolgu malz.	30	1.200
Dalbay	15	*	1963	*	*	*	*	360

Tableau 6 Données relatives aux carrières situées dans la région de Cebeci
Source: (Chambre de commerce d'Istanbul - Rapport sectoriel sur les carrières de sable, d'argile et de pierre, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Akyol Mıcır ve Mermer A.Ş	10	47	1994	*	1.000.000	Çimento, yol ve dolgu malz.	70	840
Artaş Madencilik	1	*	1986	12	850.000	Hazır beton, çimento, yol dolgusu	*	*
Madkim Ltd. Şti.	*	5	*	7	500.000	Mıcır üretimi, çimento	25.000	300
Serkanlar Ltd. Şti.	1	*	2001	*	850.000	Çimento yapımı	*	*
Timuçin A.Ş.	1	*	*	*	500.000	*	*	*

Tableau 7 Données relatives aux carrières situées dans la région de Çatalca
Source: (Chambre de commerce d'Istanbul - Rapport sectoriel sur les carrières de sable, d'argile et de pierre, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
AkçanSA A.Ş	10	247	1994	15	2.000.000	Hazır beton, asfalt, dolgu ve alt yapı malz.	170	2.000
Akyıldız Mıcır San.	3	10	1982	10	500.000	Hazır beton ve asfalt	40	480 - 500
Aytaş Ayhanlar A.Ş	10	1726	1997	50	1.500.000	İnşaat betonu	100 - 125	1.300 - 1.500
Birleşik İnş.ve Madencilik A.Ş	30	21.8	1993	30	1.500.000	Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı malz.	125	1.500
DE-TAŞ A.Ş	10	8.3	2000	8	350.000	Hazır beton	*	*
Set Beton Mad.	1	10.2	1994	*	650.000	Hazır beton	*	*
Sürek-Kurtbal A.Ş	1. ruh:3 2.ruh:5	1:4,6 2:15	1974	15	350.000	Hazır beton, asfalt, duvar ve dolgu taşı	30	300
O.Çoşkun Şentürk Ocağı	2	40.000	1994	50	800.000	Hazır beton, asfalt malzemesi	60	800

Tableau 8 Données relatives aux carrières situées dans la région de Gebze
Source: (Chambre de commerce d'Istanbul - Rapport sectoriel sur les carrières de sable, d'argile et de pierre, 2004)

Ocağın adı	Ruhsat süresi	Ruhsat alanı (hektar)	Üretime başlama tarihi	Rezerv (M.Ton)	Yıllık üretim (ton)	Kullanım amacı	Satış miktarı (Bin ton)	
							Ay	Yıl
Koç Hafriyat Maden Ltd.	15	250	1991	40	1.000.000	Hazır Beton, asfalt malz.	*	*
Yapı Maden	5	74	1989	5,4	750.000	Hazır beton, asfalt, yol, dolgu malz.	50	600
İstaş	5	3,87	1991	*	450.000	Hazır Beton	30	360
Yazlar A.Ş	10	*	1987	0,2	200.000	Hazır Beton, asfalt ve yol malz.	17	200
Kaplan Petrol A.Ş	10	250	1995	60	2.000.000	Hazır Beton, yol ve dolgu malz.	170	2.000
Ehil A.Ş	10	120	2001	1	500.000	Hazır beton, asfalt malz.	42	500

Tableau 9 Données relatives aux carrières situées dans la région d'Ömerli
Source: (Chambre de commerce d'Istanbul - Rapport sectoriel sur les carrières de sable, d'argile et de pierre, 2004)

L’analyse de la répartition des carrières de pierre concassée à Istanbul et dans ses environs met en évidence une concentration, sur la rive européenne, dans les secteurs de Cendere, Cebeci et Çatalca, et sur la rive asiatique, dans les régions de Gebze et d’Ömerli. Compte tenu de la structure géologique de la Turquie, du risque sismique et de la pression liée à une urbanisation rapide induite par la croissance démographique, **la production de granulats de qualité** revêt une importance majeure pour le secteur de la construction.

Dans cette étude, lorsque les régions analysées sont comparées en termes de capacité de production, **la région de Gebze** occupe la première place (Figure 8).



Figure 8 Comparaison des capacités de production interrégionales
Source: (Chambre de commerce d’Istanbul - Rapport sectoriel sur les carrières de sable, d’argile et de pierre, 2004)
Réalisation: Furkan SERT

3.3. Zones conformes et non conformes aux orientations du plan

La compatibilité spatiale des activités minières à Istanbul avec les plans d’aménagement environnemental est évaluée en tenant compte des zones sensibles, des espaces protégés et des types d’affectation des sols définis dans les décisions de planification. Le Plan d’aménagement environnemental d’Istanbul à l’échelle 1/100 000 de 2009, ainsi que les documents de vision élaborés après 2025, reposent sur l’évaluation des zones minières dans le cadre des seuils environnementaux et écologiques. Dans ce contexte, les carrières peuvent être analysées selon trois catégories distinctes :

1. **Zones compatibles avec le plan:** Il s’agit de carrières situées dans des secteurs définis dans les plans d’aménagement environnemental comme « zones de production de matières premières » ou « zones industrielles », et autorisées conformément aux décisions de planification. Une partie des carrières de la région de Gebze présente ainsi une cohérence spatiale avec les zones de développement industriel.

2. **Zones compatibles avec le plan mais nécessitant un usage conditionnel:** Ces zones sont ouvertes à un usage temporaire sous condition de réhabilitation, conformément au principe d'équilibre entre protection et utilisation inscrit dans le plan. Certaines carrières situées à Cendere et à Çatalca sont ainsi exploitées à condition d'être reconverties en espaces verts à l'issue de l'activité, conformément aux dispositions du plan.

3. **Zones incompatibles avec le plan ou en contradiction avec des dispositions restrictives:** Cette catégorie regroupe les sites miniers se superposant à des zones forestières, des bassins versants, des zones à risque de glissement de terrain, des espaces à caractère naturel à préserver ou des secteurs non constructibles. Les carrières situées à Cebeci, en interaction avec le développement urbain, génèrent des problèmes environnementaux et sociaux, du fait de leur proximité immédiate avec les zones résidentielles.

4. Décisions de planification et tensions de mise en œuvre : Analyse préliminaire

La localisation des zones minières à Istanbul, les processus de production qui s'y déroulent et les usages des sols post-exploitation génèrent des dynamiques complexes nécessitant des interventions à différents niveaux de planification. Cette section évaluera l'impact des zones minières sur les décisions de planification, et analysera les stratégies développées dans le cadre de la requalification des sites libérés, des approches de réhabilitation environnementale et des visions prospectives élaborées pour l'avenir.

4.1. Tensions environnementales et écologiques

Les zones minières d'Istanbul se concentrent principalement dans des espaces écologiquement sensibles, tels que les zones forestières, les bassins d'alimentation en eau potable et les terres agricoles. Les activités minières menées dans ces secteurs entraînent une dégradation directe des habitats, une réduction de la biodiversité et une altération des services écosystémiques. Les opérations de forage, d'extraction et de transport réalisées dans les carrières de pierre concassée et de sable-gravier génèrent de multiples impacts environnementaux, notamment le bruit, les émissions de poussières, les vibrations et des perturbations des écoulements des eaux de surface. Cette tension atteint une ampleur telle qu'elle menace non seulement les milieux naturels, mais également la qualité de vie des habitants et la santé publique.

Les activités minières en milieu forestier contribuent à la perturbation des équilibres climatiques locaux, tandis que celles menées dans les bassins versants exposent les ressources en eau potable à des risques de pollution. Cette situation se traduit fréquemment par des atteintes au principe d'**« équilibre entre protection et utilisation »** défini par le droit de l'environnement, générant un décalage significatif entre les impacts environnementaux observés et les pratiques mises en œuvre sur le terrain. En revanche, les opérations de reboisement et d'aménagement paysager réalisées sur d'anciens sites miniers dans la région de Kemerburgaz (Istanbul) démontrent la possibilité d'une reconversion compatible avec la nature (Illustrations 1, 2 et 3).



Illustration 1 Mine de charbon de Kemerburgaz (Avant et Après), Istanbul
Source: (Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la République de Turquie - Plan d'action pour la réhabilitation des sites miniers, 2014-2018)



Illustration 2 Mine de charbon de Kemerburgaz (Avant et Après), Istanbul
Source: (Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la République de Turquie - Plan d'action pour la réhabilitation des sites miniers, 2014-2018)



Illustration 3 Mine de charbon de Kemerburgaz (Avant et Après), Istanbul
Source: (Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la République de Turquie - Plan d'action pour la réhabilitation des sites miniers, 2014-2018)

4.2. Incohérences entre les outils de planification

À Istanbul, au-delà des impacts environnementaux des activités minières, le fonctionnement du système de planification présente également des problématiques majeures. Les incohérences fréquemment observées entre les décisions de planification et les procédures d'octroi des licences entraînent une diffusion non contrôlée ou non planifiée des sites miniers.

Dans les différents Plans d'aménagement environnemental de la province d'Istanbul (1/100 000) et les Plans directeurs d'urbanisme (1/50 000 – 1/25 000) examinés, les activités minières sont restreintes, voire interdites, dans les zones à priorité de protection telles que les espaces forestiers, les bassins d'eau potable et les terres agricoles. Toutefois, il apparaît que, lors du processus de délivrance des licences, ces décisions de planification ne sont pas suffisamment respectées et que les autorisations accordées sont souvent en contradiction avec les plans en vigueur. Cette situation révèle un système de planification caractérisé par une multiplicité d'acteurs et une dispersion des compétences, rendant la coordination institutionnelle difficile. Il en résulte une forte tension, tant sur le plan juridique qu'environnemental, et une rupture profonde entre la planification et sa mise en œuvre.

Dans ce contexte, les carrières situées dans les régions de Çatalca et d'Ömerli constituent des exemples concrets des contradictions existant entre les décisions de planification et les pratiques d'application (Figures 9 et 10) :

1. **Le cas de Çatalca Akalan**

« Les habitants de Çatalca Akalan défendent leur environnement naturel contre la carrière de pierre. La carrière prévue couvre, au sein d'un périmètre de licence de 97 hectares, un total de 19 hectares de terres forestières. »

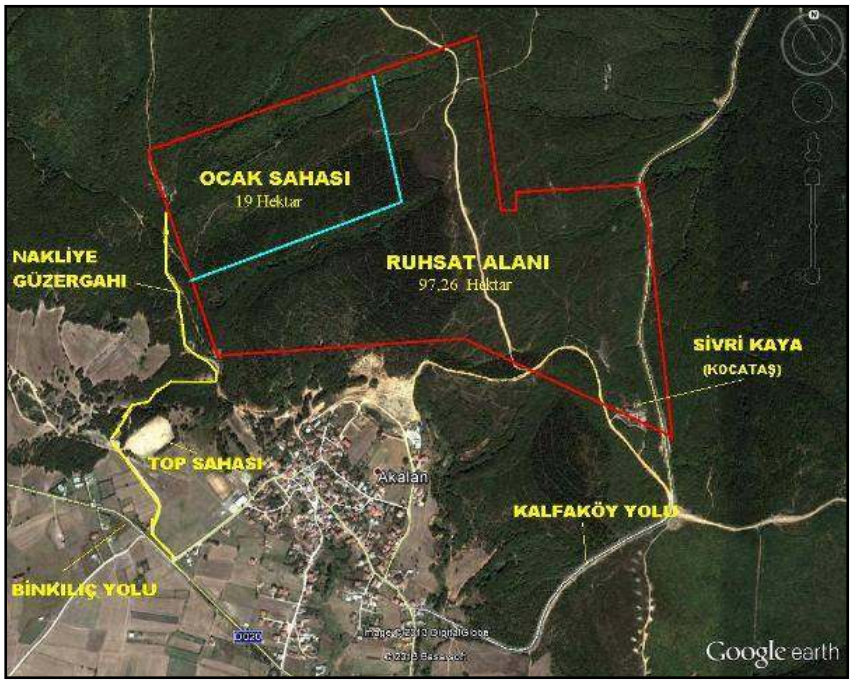


Figure 9 Zone de permis d'exploitation de carrière en contradiction avec les décisions de planification à Çatalca–Akalan
Source: (Défense des Forêts du Nord, 2014)

2. Exemple du bassin d'alimentation en eau potable d'Ömerli

La Chambre des architectes (Section d'Istanbul), dans l'article intitulé « Projet démesuré dans le bassin d'Ömerli », expose de manière détaillée les contradictions relatives aux décisions d'urbanisation prises à l'intérieur des limites du bassin :

« Une grande partie du site se situe à l'intérieur des limites du bassin d'alimentation en eau potable d'Ömerli. Une partie relève de la zone de protection à distance intermédiaire, tandis qu'une autre se trouve dans la zone de protection à longue distance. »

« Le périmètre du plan de première phase comprend des zones forestières ainsi que des cours d'eau. »

5. Conclusion et ouvertures sur les étapes futures

Cette étude a pour objectif d'évaluer les dimensions environnementales, spatiales et de gouvernance des activités minières situées à l'intérieur des limites administratives de la province d'Istanbul. Les documents de planification couvrant la période allant du Plan directeur de 1995 aux Plans d'aménagement environnemental d'Istanbul de 2006 et 2009, ainsi que la situation actuelle à l'horizon 2025 et la vision prospective 2050, ont été analysés sous l'angle des stratégies et pratiques liées à l'exploitation minière ; le cadre juridique des carrières, leurs modalités de localisation, leurs relations avec l'environnement et leur compatibilité avec les documents de planification ont fait l'objet d'une analyse détaillée.

Bien que diverses stratégies visant à la protection des ressources naturelles d'Istanbul aient été développées depuis le Plan directeur de 1995, les décisions de planification relatives aux activités minières dans les plans d'aménagement environnemental de 2006 et 2009 présentent des zones d'incertitude ainsi que des incohérences au niveau de la mise en œuvre. Dans certaines planches, les carrières sont définies comme des « zones d'usage potentiel », tandis que les mêmes espaces sont simultanément identifiés comme zones forestières, terres agricoles ou bassins d'alimentation en eau potable, révélant ainsi une approche contradictoire au regard du principe d'équilibre entre protection et utilisation. D'un point de vue juridique, les activités minières sont encadrées par la loi n° 3194 sur l'aménagement du territoire, la loi n° 2872 sur l'environnement et la loi n° 5216 sur les municipalités métropolitaines. Toutefois, des conflits de compétences et d'application apparaissent ponctuellement entre ces trois cadres législatifs, générant des tensions entre les obligations de protection environnementale et les processus de délivrance des licences orientés vers la production. En ce qui concerne la répartition spatiale et l'intensité des activités, les carrières d'Istanbul se concentrent, sur la rive européenne, dans les secteurs de Cendere, Cebeci et Çatalca, et sur la rive asiatique, dans les régions de Gebze et d'Ömerli. En termes de capacité de production, la région de Gebze occupe la première place, suivie par Ömerli et Cendere. De nombreuses carrières, situées à proximité immédiate des zones résidentielles, sont confrontées à une pression urbaine croissante, donnant lieu à des conflits environnementaux et à des tensions avec les populations locales. Enfin, l'analyse des impacts environnementaux et des conflits de planification qui en découlent met en évidence que les activités de dynamitage, d'excavation et de transport engendrent des nuisances sonores, des émissions de poussières, une dégradation des milieux naturels et des risques de pollution des ressources en eau, constituant ainsi des enjeux environnementaux majeurs pour le territoire métropolitain d'Istanbul.

En conclusion, les activités minières à Istanbul se concentrent dans des zones écologiquement sensibles, tandis que les outils de planification existants ne parviennent pas à orienter ces activités de manière adéquate. Sans l'élaboration d'une politique minière compatible avec les plans, transparente et visant à minimiser les impacts environnementaux, il apparaît difficile d'atteindre à la fois les objectifs de protection de la nature et une acceptation sociale durable.

6. Bibliographie

- 3194 Sayılı İmar Kanunu. (1985). Resmî Gazete, 9 Mayıs 1985, Sayı: 18749. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3194 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu. (2004). Resmî Gazete, 23 Temmuz 2004, Sayı: 25531. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5216 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu. (1983). Resmî Gazete, 11 Ağustos 1983, Sayı: 18132.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2872 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 6831 Sayılı Orman Kanunu. (1956). Resmî Gazete, 8 Eylül 1956, Sayı: 9402. https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6831.pdf adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- 3213 Sayılı Maden Kanunu. (1985). Resmî Gazete, 15 Haziran 1985, Sayı: 18785. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3213&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- 6831 Sayılı Orman Kanunu. (1956). Resmî Gazete, 8 Eylül 1956, Sayı: 9402. https://acdm.metu.edu.tr/tr/system/files/6831_sayili_orman_kanunu.pdf adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- Akalan Köyü Direnişi Haberi. (2024). "Çatalca Akalan köylüleri taş ocağına karşı doğasını savunuyor." BirGün Gazetesi. https://www.birgun.net/haber/akalan-koyunde-direnis-dogayi-vermeyecegiz-503258 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının "Şile-Avcıkoru" Örneğinde İrdelenmesi. (2012). Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 62(2), 21-36. Ulusoy, Yaşam & Ayaşlıgil, Tülay. https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18900/199029 adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2009). İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Raporu, 11 Temmuz 2025

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2025). Vizyon 2050 Eylem Planı. https://vizyon2050.ibb.istanbul adresinden alındı, 11 Temmuz 2025
- İBB. (2006). İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Taslağı, 11 Temmuz 2025
- İBB. (2009). 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri, 11 Temmuz 2025
- İBB. (2025). Çalışma Süreç Raporu (27.06.2025), 16 Temmuz 2025
- İBB. (2025). İBB Vizyon 2050 Eylem Planı (Yayımlanma Tarihi: 2025/05), 11 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (1994). 1994 Nazım Plan Sunumu (PDF), 16 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (1995). 1995 Nazım Plan Raporu, 16 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2023). Özet Planlama Raporu ve Pafta Notları, 16 Temmuz 2025
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). Üst Ölçekli Planlar. https://sehirplanlama.ibb.istanbul/ust-olcekli-planlar/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). Arşiv. https://sehirplanlama.ibb.istanbul/arsiv/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- İstanbul Ticaret Odası. (2021). Kum, Kil ve Taşocakları Sektör Raporu. https://sehirplanlama.ibb.istanbul/arsiv/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- Kuzey Ormanları Savunması. (2022). Çatalca Akalan köylüleri taş ocağına karşı doğasını savunuyor (Facebook gönderisi). https://www.facebook.com/KuzeyOrmanlariSavunmasi/posts/191971794334986/ adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.
- MAPEG. (2024). Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi. https://mapeg.gov.tr/uploads/dosyalar/TurmesKatalog/index.html adresinden alındı, 16 Temmuz 2025
- Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. (t.y.). Ömerli Havzasında Çılgın Proje. https://www.mimarist.org adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- MTA Genel Müdürlüğü. (2000). Türkiye'de Madencilik Faaliyetlerinin Genel Görünümü Raporu. https://www.mta.gov.tr adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- OGM. (2025). Orman Kanunu'nun 16'ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği. https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane-sitesi/mevzuat-sitesi/Yonetmelikler/Orman%20Kanunu'nun%2016%20nc%C4%B1%20MaddesininUygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20(5010-17).pdf adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.

- TMMOB Maden Mühendisleri Odası. (2022). İstanbul'da Maden Faaliyetlerinin Kentsel Yayılım ve Planlama İlişkileri Üzerine Değerlendirme, 16 Temmuz 2025

- TÜİK. (2023). Kum, Kil ve Taş Ocakları Sektör Raporu, 16 Temmuz 2025

- TÜRMES. (2024). MAPEG İdare Faaliyet Raporu. https://www.mapeg.gov.tr/Uploads/Dosyalar/MAPEG2024YiliIdareFaaliyetRaporu27.02.2025.pdf adresinden alındı, 16 Temmuz 2025

- Vikipedi. (t.y.). Agrega. https://tr.wikipedia.org/wiki/Agrega adresinden alındı, 17 Temmuz 2025.